

File Transfer Protocol (FTP)

Camadas de Transporte e Aplicação

File Transfer Protocol (FTP)

- Implementa o serviço de transferência de arquivos
- Permite a transferência de arquivos completos de uma estação para outra
- Define um conjunto de comandos e respostas
- Baseado no modelo cliente-servidor
- Utiliza o protocolo TCP na camada de transporte
- Especificado no RFC 959

Componentes da Arquitetura FTP

- Cliente FTP:
 - Utilizado pelo usuário para realizar transferência de arquivos
- Servidor FTP:
 - Processa requisições de transferência de arquivos dos clientes FTP
 - Usuário deve ter *login* no servidor ou utilizar um *anonymous user*
- Conexões do FTP:
 - Conexão de controle (porta 21)
 - Conexão de dados (porta 20)

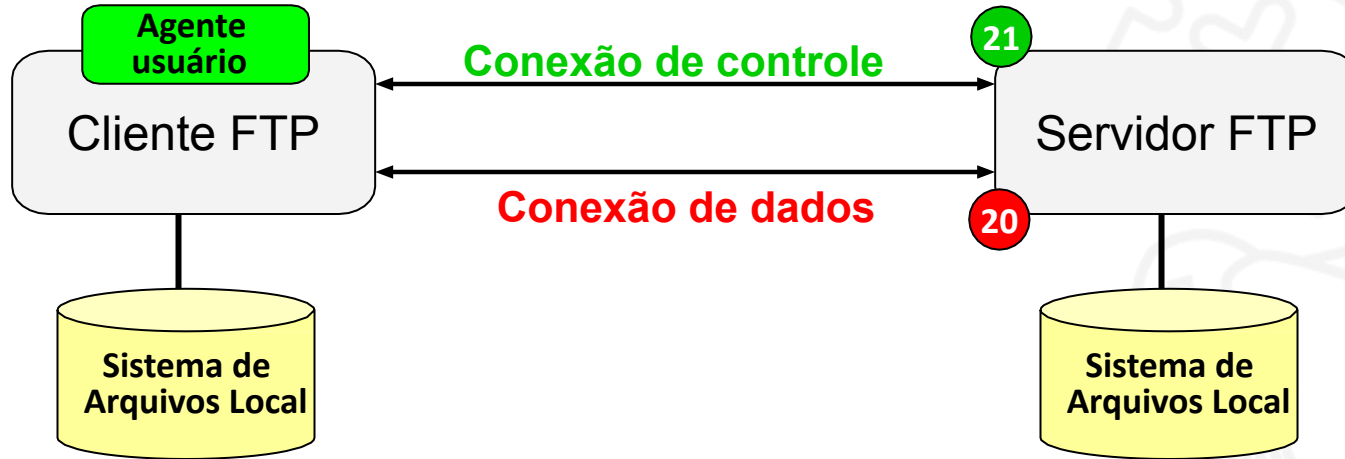
Conexão de Controle do FTP

- Usada pelo cliente para enviar comandos ao servidor
- Usada pelo servidor para enviar respostas ao cliente
- Permanentemente ativa durante toda a sessão
- Servidor aguarda requisições de conexão na porta TCP 21

Conexão de Dados do FTP

- Usada pelo cliente e pelo servidor para a transferência de dados
- Arquivo do cliente para o servidor e vice-versa
- Listagem de diretório do servidor para o cliente
- Permanece ativa somente durante o envio de dados
- Nova conexão de dados é criada para cada envio de dados
- Servidor adota a porta TCP 20

Arquitetura FTP



Principais Comandos do FTP

- **USER**: envia a identificação do usuário para o servidor
- **PASS**: envia a senha do usuário para o servidor
- **LIST**: solicita ao servidor a listagem de diretórios
- **STOR**: armazena um arquivo no servidor
- **RETR**: recupera um arquivo remoto
- **PORT**: informa ao servidor o endereço/porta da conexão de dados no cliente
- **QUIT**: cancela a sessão

Exemplo de Uso dos Comandos do FTP

ftp ftp.pucminas.br

SERV: 220 ftp.pucminas.br FTP Server ready

CLI: USER maxm

SERV: 331 password required for maxm

CLI: PASS arquitetur@TCP/IP

SERV: 230 User maxm logged in.

CLI: RETR teste.txt

SERV: 150 Opening ASCII mode data connection for teste.txt

SERV: 226 Transfer complete.

CLI: QUIT

SERV: 221 Goodby